

BDD con Selenium + Cucumber en Java

Conceptos, estructura, ejemplos y buenas prácticas

BDD (*Behavior Driven Development*) es una práctica que busca definir el **comportamiento del sistema** usando un lenguaje comprensible para negocio y tecnología, y automatizarlo como **pruebas vivas**.

1. ¿Qué es BDD y para qué se usa?

Objetivos principales

- Alinear **negocio, QA y desarrollo**
- Documentar el sistema con **ejemplos ejecutables**
- Reducir ambigüedades en los requerimientos
- Automatizar pruebas con foco funcional

Qué NO es BDD

- No es solo automatización
 - No es escribir Gherkin técnico
 - No es reemplazar testing exploratorio
-

2. Gherkin: lenguaje de BDD

Gherkin describe escenarios usando **lenguaje natural estructurado**.

Palabras clave principales

- **Feature** → funcionalidad
 - **Scenario** → caso concreto
 - **Given** → contexto inicial
 - **When** → acción del usuario
 - **Then** → resultado esperado
 - **And / But** → pasos adicionales
-

Ejemplo bien escrito

Feature: Autenticación de usuarios

Como usuario registrado

Quiero iniciar sesión

Para acceder a mi cuenta

Scenario: Inicio de sesión exitoso

Given el usuario tiene una cuenta válida

And se encuentra en la pantalla de login

When inicia sesión con sus credenciales

Then accede al panel principal

- ✓ Lenguaje de negocio
 - ✓ Sin detalles técnicos
 - ✓ Fácil de entender
-

3. Estructura recomendada del proyecto

src/test/java

- |— runners -> configuración Cucumber
- |— steps -> Step Definitions
- |— pages -> Page Objects
- |— hooks -> Before / After
- |— support -> drivers, config, helpers

src/test/resources

- |— features -> archivos .feature
-

4. Feature Files: buenas prácticas

Qué hacer

- Una **Feature por funcionalidad**
- Scenarios cortos y claros
- Escenarios independientes
- Usar el mismo vocabulario del negocio

Qué evitar

- ✗ Detalles de UI
- ✗ IDs, botones, XPath

- ✗ Pasos técnicos
 - ✗ Escenarios largos y confusos
-

Mal ejemplo ✗

When clickea el botón login

Buen ejemplo ✓

When inicia sesión

5. Escenarios y tipos

Scenario

Caso puntual y concreto.

Scenario Outline (parametrizado)

Scenario Outline: Login inválido

When inicia sesión con usuario "<user>" y clave "<pass>"

Then se muestra un mensaje de error

Examples:

user	pass
test	123
admin	wrong

Background

Contexto común a todos los escenarios:

Background:

Given el usuario está autenticado

6. Step Definitions (Java)

Principios clave

- Un Step = una intención

- Reutilizables
- Sin lógica de negocio
- No conocer detalles de UI

Ejemplo correcto

```
@When("inicia sesión con usuario {string} y clave {string}")
public void iniciaSesion(String user, String pass) {
    loginPage.login(user, pass);
}
```

- ✗ No interactuar directamente con Selenium
 - ✗ No duplicar lógica
-

7. Page Object Model (POM) en BDD

Rol del Page Object

- Encapsular interacción con la UI
- Exponer acciones de alto nivel
- Ocultar implementación técnica

Ejemplo

```
public class LoginPage {

    public void login(String user, String pass) {
        ingresarUsuario(user);
        ingresarPassword(pass);
        confirmarLogin();
    }
}
```

- ✓ Semántica de negocio
 - ✓ Reutilizable
 - ✓ Fácil de mantener
-

8. Hooks (Before / After)

Uso típico

```
@Before
public void setUp() {
```

```
    DriverFactory.initDriver();  
}
```

```
@After  
public void tearDown() {  
    DriverFactory.quitDriver();  
}
```

Buenas prácticas

- Inicializar solo lo necesario
 - Limpieza garantizada
 - Screenshots solo en fallo
-

9. Datos en BDD

DataTables

When crea un usuario con:

nombre rol
Juan Admin

```
@When("crea un usuario con:")  
public void crearUsuario(DataTable table) {  
    Map<String, String> data = table.asMaps().get(0);  
    userPage.create(data);  
}
```

10. Naming y legibilidad

Gherkin

- Frases completas
- Tiempo presente
- Lenguaje funcional

Steps

- Métodos con nombres descriptivos
- Sin abreviaturas

Packages

- `steps.login`
 - `pages.user`
 - `features.auth`
-

11. Buenas prácticas generales BDD

- ✓ Pensar escenarios antes de automatizar
 - ✓ Validar escenarios con negocio
 - ✓ Mantener los steps genéricos
 - ✓ Reusar Pages
 - ✓ Tests como documentación viva
-

12. Errores comunes

- ✗ Features técnicas
 - ✗ Steps que conocen Selenium
 - ✗ Repetir lógica en Steps
 - ✗ Automatizar sin criterio funcional
 - ✗ Escenarios dependientes entre sí
-

13. Regla de oro de BDD

Si el escenario no lo entiende negocio, no es buen BDD.